LAPORAN PRAKTIKUM 2

Struktur Data

RAFKI AHMAD PAGAMANDA

2311533016

Kelas D

Implementasi Struktur Data

ArrayList dalam Pemrograman Java

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

Implementasi Struktur Data
ArrayList dalam Pemrograman Java

A. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah utk memahami penggunaan struktur data dinamis yaitu ArrayList dalam pemrograman Java. Pd praktikum ini, sy mempelajari bagaimana cara menyimpan, menambah, menghapus, dan mengelola data menggunakan ArrayList. Selain itu, sy jg belajar mengimplementasikan class seperti DaftarKata dan Mahasiswa yg memanfaatkan ArrayList sbg media penyimpanan data. Dgn menggunakan Eclipse IDE, sy dapat menguji langsung bagaimana data dikelola secara dinamis dibandingkan dgn array biasa.

B. Teori Singkat

Pada praktikum ini, sy mulai mengenal struktur data ArrayList yg termasuk ke dalam Collection Framework di Java. Berbeda dgn array biasa yg ukurannya tetap, ArrayList bersifat dinamis sehingga bisa menyesuaikan jumlah data yg disimpan. Hal ini memudahkan dalam pengelolaan data karena sy tidak perlu menentukan ukuran awal secara pasti.

Selain itu, ArrayList menyediakan beberapa method penting seperti add, remove, dan get yg digunakan utk menambah, menghapus, dan mengambil data. Pd praktikum ini, sy jg menggabungkan konsep OOP dgn ArrayList, dimana data seperti kata atau mahasiswa disimpan dalam bentuk object, sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

Sy jg memahami bahwa penggunaan ArrayList sangat cocok digunakan pd kasus dimana jumlah data sering berubah-ubah. Dibandingkan dgn array biasa, penggunaan ArrayList terasa lebih fleksibel dan praktis, terutama saat melakukan operasi penambahan atau penghapusan data. Dgn begitu, sy bisa mengelola data dgn lebih efisien tanpa harus membuat struktur ulang seperti pd array statis.

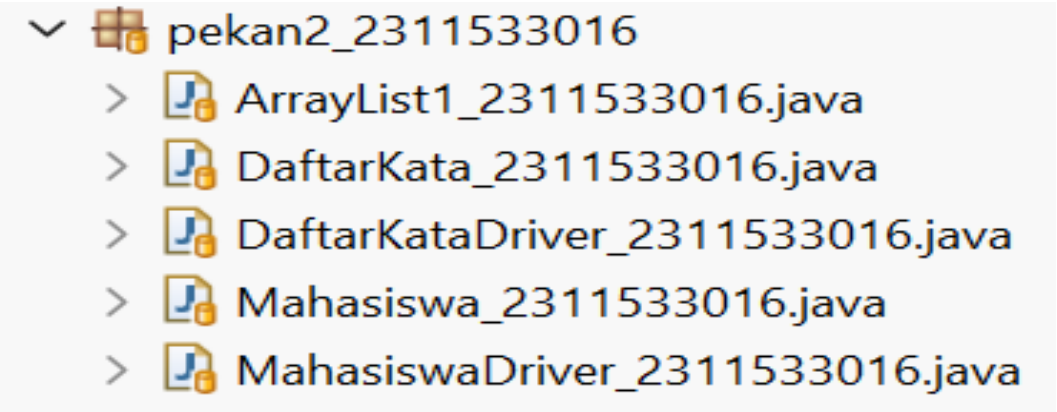
C. Alat dan Bahan

Pd praktikum ini, sy menggunakan laptop atau komputer yg sudah terinstall Eclipse IDE sbg media utama utk menulis dan menjalankan program. Bahasa pemrograman yg digunakan adalah Java karena praktikum ini masih berfokus pd konsep OOP serta penggunaan struktur data.

Selain itu, bahan yg digunakan berupa source code yg dibuat selama praktikum, seperti class ArrayList1, DaftarKata, Mahasiswa, serta class driver yg digunakan utk menjalankan program. Seluruh proses dilakukan langsung di dalam IDE, mulai dari penulisan kode hingga pengujian program.

D. Langkah-langkah

1. Pembuatan Package dan Class



Pd langkah ini, sy membuat package baru dgn nama pekan2_2311533016 di dalam project yg ada di Eclipse IDE. Package ini digunakan utk menyimpan seluruh file praktikum pekan 2 agar lebih terstruktur dan mudah dikelola. Setelah itu, sy membuat beberapa class di dalam package tersebut, yaitu ArrayList1, DaftarKata, DaftarKataDriver, Mahasiswa, dan MahasiswaDriver. Masing-masing class memiliki peran yg berbeda, dimana ada yg digunakan utk mengelola data, dan ada jg yg berfungsi sbg driver utk menjalankan program. Dgn adanya pembagian ini, struktur program menjadi lebih rapi dan mudah dipahami.

2. Pembuatan Class ArrayList1

```java
package pekan2_2311533016;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2311533016 {
    public static void main(String[] args) {

        // Size of the ArrayList
        int n = 5;

        // Declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);

        // Appending new elements at the end of the list
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            arrli.add(i);

        // Printing elements
        System.out.println(arrli);

        // Remove element at index 3
        arrli.remove(3);

        // Displaying the ArrayList after deletion
        System.out.println(arrli);

        // Printing elements one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
    }
}
```

Pd langkah ini, sy membuat class ArrayList1_2311533016 utk memahami penggunaan dasar dari ArrayList. Di awal program, sy menentukan jumlah data yg akan dimasukkan, kemudian membuat object ArrayList bertipe Integer dgn ukuran awal tertentu. Setelah itu, sy menggunakan perulangan utk menambahkan beberapa data ke dalam ArrayList menggunakan method add. kemudian mencoba menghapus salah satu elemen menggunakan method remove berdasarkan index. Setelah data dihapus, isi ArrayList ditampilkan kembali utk melihat perubahannya.

3. Pembuatan Class DaftarKata

```java
package pekan2_2311533016;

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2311533016 {
    private final ArrayList<String> data;

    // Konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2311533016() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }

    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }

    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }

    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }

    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen(int index) {
        return data.remove(index);
    }

    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     */
    public void tampilkan() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.println("[" + i + "] " + data.get(i));
        }
    }


    public void iterasiCetak() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i) + " ");
        }
    }

    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }

    /** Representasi string agar mudah dicetak */
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }
}
```

Pd langkah ini, sy membuat class DaftarKata_2311533016 yg digunakan utk mengelola kumpulan data berupa kata menggunakan ArrayList. Di dalam class ini terdapat atribut data yg bertipe ArrayList<String> utk menyimpan kumpulan kata. Sy jg membuat konstruktor utk menginisialisasi list agar siap digunakan. Selain itu, terdapat beberapa method seperti tambah utk menambahkan elemen, tambahPada utk menyisipkan elemen pd index tertentu, serta ubahElemen dan hapusElemen utk mengubah dan menghapus data dari list.

Selain itu, sy jg menambahkan method seperti tampilkan dan iterasiCetak utk menampilkan isi data baik dalam bentuk per index maupun secara berurutan. Terdapat jg method get utk mengambil elemen berdasarkan index, serta toString utk menampilkan seluruh isi list secara langsung.

4. Pembuatan Class DaftarKataDriver

```java
package pekan2_2311533016;

public class DaftarKataDriver_2311533016 {

    public static void main(String[] args) {

        DaftarKata_2311533016 al = new DaftarKata_2311533016();

        // Menambah elemen (akhir)
        al.tambah("Kami");
        al.tambah("Informatika");

        // Menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada(1, "Mahasiswa");

        // Cetak isi awal
        System.out.println("Awal : " + al);

        // Mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

        // Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen(0);
        System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus: " + al);

        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi: ");
        al.iterasiCetak();
        System.out.println();
    }
}
```

Pd langkah ini, sy membuat class DaftarKataDriver_2311533016 yg digunakan utk menjalankan dan menguji class DaftarKata. Di dalam method main, sy membuat object a1 dari class DaftarKata, kemudian menambahkan beberapa data menggunakan method tambah serta menyisipkan elemen pada posisi tertentu menggunakan tambahPada. Setelah itu, sy menampilkan isi data awal utk melihat hasil penambahan. Selanjutnya, sy mencoba beberapa operasi lain seperti ubahElemen utk mengubah data pd index tertentu dan hapusElemen utk menghapus data sekaligus melihat nilai yg terhapus. Hasil perubahan ditampilkan kembali agar terlihat perbedaannya. Ada method iterasiCetak utk tampilin 1 1.

5. Pembuatan Class Mahasiswa

```java
package pekan2_2311533016;

public class Mahasiswa_2311533016 {

    String nim;
    String nama;
    String prodi;

    Mahasiswa_2311533016(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
    }
}
```

Pd langkah ini, sy membuat class Mahasiswa_2311533016 yg digunakan utk merepresentasikan data mahasiswa. Di dalam class ini terdapat atribut seperti nim, nama, dan prodi yg bertipe String utk menyimpan informasi dasar mahasiswa. Sy jg membuat konstruktor yg digunakan utk menginisialisasi nilai dari atribut saat object dibuat, sehingga data bisa langsung terisi. Selain itu, sy menambahkan method toString yg digunakan utk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk teks yg lebih rapi saat dicetak. Dgn adanya class ini, sy bisa menyimpan data mahasiswa dalam bentuk object sehingga nantinya bisa digunakan bersama ArrayList atau struktur data lainnya.

6. Pembuatan Class MahasiswaDriver

```java
package pekan2_2311533016;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2311533016 {

    // 1. Menu
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. Tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2311533016> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();

        list.add(new Mahasiswa_2311533016(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }

    // 3. Tampilkan semua
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2311533016> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2311533016 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

    // 4. Hapus mahasiswa
    public static void hapusMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2311533016> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();

        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

    // 5. Cari mahasiswa
    public static void cariMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2311533016> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();

        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2311533016 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }

    // MAIN
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2311533016> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int choice;

        do {
            tampilkanMenu();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // penting!

            switch (choice) {
                case 1:
                    tambahMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanSemuaMahasiswa(mahasiswaList);
                    break;
                case 3:
                    hapusMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                    break;
```

```java
                case 4:
                    cariMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Program selesai.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (choice != 5);

        scanner.close();
    }
}
```

Pd langkah ini, sy membuat class MahasiswaDriver_2311533016 yg digunakan utk mengelola data mahasiswa secara interaktif menggunakan ArrayList. Di dalamnya terdapat beberapa method seperti tambahMahasiswa, tampilkanSemuaMahasiswa, hapusMahasiswa, dan cariMahasiswa yg masing-masing berfungsi utk menambah, menampilkan, menghapus, serta mencari data berdasarkan NIM. Selain itu, sy jg membuat method tampilkanMenu utk menampilkan pilihan menu kepada user.

Pd bagian main, program dijalankan menggunakan perulangan dan switch case berdasarkan pilihan user. Input diambil menggunakan Scanner, sehingga user bisa berinteraksi langsung dgn program.

E. Kesimpulan

Dari praktikum pekan ini, sy jadi lebih memahami penggunaan struktur data ArrayList dalam Java, terutama dalam mengelola data yg bersifat dinamis. Saya belajar bagaimana menambahkan, mengubah, menghapus, dan mencari data menggunakan berbagai method yg tersedia. Selain itu, sy jg memahami bagaimana menggabungkan konsep OOP dgn ArrayList, seperti pd class DaftarKata dan Mahasiswa.

Melalui praktikum ini, sy jg mendapat gambaran bagaimana membuat program yg lebih interaktif menggunakan input dari user serta menu sederhana. Dgn begitu, saya menjadi lebih paham bagaimana mengelola data dalam jumlah banyak secara lebih fleksibel dibandingkan menggunakan array biasa.